

LÍQUIDOS SEROSOS

María Cruz González Cocaño, Aníbal Álvarez Argüelles.

INTRODUCCIÓN

Estos líquidos se forman por ultrafiltrado del plasma a través de una membrana serosa.

LÍQUIDO PLEURAL

En condiciones fisiológicas, el espacio pleural contiene de 1 a 10 mL de fluido. Se considera patológico un volumen de líquido pleural que pueda ser detectado radiológicamente. La causa más frecuente de su aparición es la insuficiencia cardiaca congestiva.

La obtención del espécimen para su estudio se realiza por toracocentesis con aspiración del líquido mediante una jeringa heparinizada y separación inmediata en diferentes tubos para: recuento celular, estudio bioquímico, microbiológico y anatomopatológico, siendo obligado que la alícuota destinada al estudio de microbiología se recoja en un recipiente estéril. Para la medición del pH, la muestra debe ser mantenida en condiciones anaeróbicas y llegar al laboratorio en la misma jeringa de extracción, preferentemente mantenida a 4°C mediante un baño de hielo. El estudio del líquido debe realizarse lo antes posible, siendo recomendable analizarlo dentro de las primeras horas después de su obtención. En circunstancias excepcionales es posible demorar el recuento celular hasta 24 horas, conservando la muestra a 4 °C*. Se debe realizar extracción simultánea de sangre.*

Complicaciones de la toracocentesis: neumotórax, hemotórax, embolismo graso.

La cantidad de líquido presente en el espacio pleural aumentará en el caso de presentarse alguna de las siguientes alteraciones:

- Aumento de presión hidrostática capilar (ej: fallo cardiaco congestivo)
- Disminución de la presión oncótica (ej: hipoalbuminemia)
- Alteración/obstrucción del drenaje linfático (ej: neoplasia)
- Aumento de permeabilidad capilar (ej: inflamación, infección, neoplasias)
- Paso de líquido desde otras cavidades u orígenes: peritoneo, retroperitoneo, espacio cefalorraquídeo, catéteres...
- Disminución de la presión negativa en el espacio pleural
- Rotura vascular torácica
- Rotura del conducto torácico

El primer objetivo en el estudio del líquido pleural (LP) es diferenciar entre trasudado y exudado:

	TRASUDADO	EXUDADO
Relación LDH pleural/suero	< 0.6	> 0.6
Relación proteínas pleural/suero	< 0.5	> 0.5
LDH en líquido pleural	≤ 2/3 del límite superior normal de LDH en suero	> 2/3 del límite superior del valor normal de LDH en suero

Causas de trasudados pleurales: insuficiencia cardiaca, cirrosis, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, urinitórax, fuga de LCR hacia la pleura...

Causas de exudados pleurales: neoplasias, embolia pulmonar, derrame paraneumónico (anaerobios), tuberculosis, pseudoquiste pancreático, uremia, absceso intraabdominal, enfermedad

pericárdica, conectivopatías, síndrome de Meigs, síndrome de Dressler, quilo y pseudoquilotórax, absceso pulmonar...

Parámetros Bioquímicos De Utilidad En Diagnostico Diferencial Del Derrame Pleural (Dp)

PARÁMETRO	VALORES	DIAGNÓSTICO PROBABLE	COMENTARIOS
Hematíes	> 100.000 mm ³	Neoplasia, embolia pulmonar, DP paraneumónico traumatismo,	Algunos trasudados pueden tener aspecto hemático
Leucocitos	> 10.000 mm ³	DP paraneumónico	A veces los empiemas tienen n° bajo de leucocitos por citolisis
Neutrófilos	> 50%	DP paraneumónico, embolia pulmonar, proceso abdominal	Los DP tuberculosos en fase inicial y los DP malignos (20%) pueden ser neutrofílicos
Linfocitos	> 50%	Neoplasia, embolia pulmonar, tuberculosis	Una linfocitosis pleural >90% indica tuberculosis o linfoma
Eosinófilos	> 10%	Sin valor diagnóstico	Hemotórax y neumotórax son causas frecuentes
Células malignas	Presentes	Neoplasia	Las células mesoteliales que se dividen activamente pueden simular adenocarcinoma
Cociente proteínas líquido pleural/suero	> 0.5	Exudado	Frecuente > 5 g/dl de proteínas en DP tuberculoso
Cociente LDH líquido pleural/suero	> 0.6	Exudado	Se podría prescindir de este parámetro para diferenciar entre exudado/trasudado
LDH	> 2/3 límite superior normalidad en suero	Exudado	LDH > 1000 U/l frecuente en empiema
Colesterol	> 60 mg/dl	Exudado	Los valores oscilan entre 45-60 mg/dl según los estudios
Ph	< 7.2	Empiema, neoplasia, tuberculosis, rotura esofágica	La acidosis pleural es indicación de drenaje pleural en DP paraneumónico
Glucosa	< 60 mg/dl	Empiema, neoplasia, tuberculosis, artritis reumatoide	Cuando la glucosa está baja, suele estar bajo el Ph
Gradiente albúmina suero/líquido pleural	< 1.2 g/dl	Exudado	
ADA	> 40 U/l	Tuberculosis, empiema	
Amilasa	> límite superior normalidad en suero	Neoplasia, enfermedad pancreática, rotura esofágica	
Triglicéridos	> 110 mg/dl	Quilotórax	La presencia de quilomicrones en LP confirma diagnóstico de quilotórax
Cociente hematocrito líquido pleural/suero	> 0.5	Hemotórax	
Marcadores tumorales	Punto de corte variable	Neoplasia	Baja sensibilidad
Cultivos	Positivo	Infección	Recoger en botellas de hemocultivo

LÍQUIDO ASCÍTICO

El líquido peritoneal se produce por ultrafiltración del plasma hacia la cavidad peritoneal. Cuando excede de 25 mL y además aumenta progresivamente se denomina ascitis. Este ultrafiltrado tiene la misma composición que el plasma en cuanto a moléculas de pequeña masa molar, pero contiene una menor concentración de proteína y de moléculas unidas a proteína. La concentración de proteína en líquido peritoneal depende del grado de hipertensión portal, de la composición de las proteínas séricas y del consumo o producción de proteínas específicas en la cavidad peritoneal. La obtención del espécimen para su estudio se realiza por paracentesis

abdominal. Aunque hace años el líquido ascítico se clasificaba como exudado si la concentración de proteína era superior 25 g/L, numerosos estudios han demostrado que el concepto trasudado versus exudado tiene poca utilidad. La relación entre la concentración de albúmina en suero y la de albúmina en líquido ascítico proporciona una mejor clasificación diagnóstica de la ascitis que la concentración de proteína, por lo que algunos expertos consideran que se debería reemplazar los términos «trasudativo» y «exudativo» en la descripción de la ascitis, por «gradiente de albúmina elevado» y «gradiente de albúmina disminuido» respectivamente.

Clasificación Etiológica De La Ascitis En Función Del Gradiente Seroascítico De La Albúmina

≥1,1 g/dl	<1,1 g/dl
- Cirrosis hepática (80%)	- Carcinomatosis peritoneal (10%)
- Trombosis portal	- Tuberculosis (2%)
- Síndrome de Budd-Chiari	- Infección por bacterias, hongos y parásitos
- Enfermedad venooclusiva	- Síndrome de Meigs
- Tumores hepáticos primarios (hepatocarcinoma)	- Mesotelioma peritoneal
- Metástasis hepáticas masivas	- Hipoalbuminemia severa (síndrome nefrótico, enteropatía pierde proteínas, malnutrición)
- Hepatitis alcohólica	- Peritonitis granulomatosa: Crohn, sarcoidosis
- Insuficiencia hepática aguda grave	- Serositis en las conectivopatías
- Hígado graso del embarazo	- Ascitis quillosa (obstrucción linfática)
- Ascitis cardiaca (5%)	- Ascitis pancreática
- Mixedema	- Ascitis biliar (postquirúrgica o traumática)
- Ascitis mixtas (5%)	- Diálisis peritoneal

Los factores que intervienen en perpetuar la ascitis son:

- Hiperaldosteronismo
- Alteración renal
- Hipoalbuminemia
- Aumento de linfa hepática, alteración del drenaje

La principal complicación de una ascitis es la infección.

Análisis adicionales del líquido ascítico	
Pruebas y análisis del líquido ascítico	Comentarios
Proteínas totales	Valores > 1 g/dL indican peritonitis secundaria y no PBE
LDH	Valores inferiores al límite superior normal en suero indican peritonitis secundaria y no PBE
Glucosa	Valores < 50 mg/dL indican peritonitis secundaria y no PBE
Antígeno carcinoembrionario (CEA)	Valores > 5 ng/mL indican perforación de víscera hueca
Fosfatasa alcalina	Valores > 240 U/L indican perforación de víscera hueca
Amilasa	Valores muy elevados (> 2000 U/L o 5 veces los valores séricos) se ven en pacientes con ascitis pancreática o perforación de víscera hueca
Triglicéridos	Valores > 200 mg/dl indican quiste quillosos
Citología	Mayor sensibilidad si se remiten 3 muestras y el análisis es inmediato
Cultivo de micobacterias	Sensibilidad de solo el 50%

LÍQUIDO PERICÁRDICO

La obtención del espécimen para su estudio se realiza por pericardiocentesis con aspiración del líquido mediante una jeringa heparinizada y separación inmediata en los diferentes tubos, siempre que el volumen del derrame lo permita. En condiciones normales hay 10-15 mL de líquido.

El aumento de líquido en la cavidad pericárdica puede estar provocado por procesos inflamatorios, neoplásicos o hemorrágicos. La diferenciación entre trasudados y exudados aporta información útil en el estudio de los derrames pericárdicos, ya que la mayoría de estos derrames que presentan importancia clínica son exudados.

Etiología del derrame pericárdico: pericarditis, neoplasias, traumatismos, anticoagulación, enfermedades reumáticas, enfermedades metabólicas, secundarios a tratamiento...

El líquido normal es claro, amarillo pálido, el líquido patológico es turbio, hemorrágico o lechoso.

Recuento celular >10.000 leucocitos/mm³ se ve en infecciones bacterianas, tuberculosis o neoplasias.

En el estudio bioquímico las proteínas no tienen importancia, la glucosa disminuye en infecciones bacterianas, neoplasias y enfermedades inflamatorias. En los derrames quilosos habrá lípidos. El pH es <7 en los líquidos purulentos. Se realizará estudio microbiológico y anatomopatológico como en todos los líquidos biológicos patológicos según se estime oportuno.

BIBLIOGRAFÍA

- John Bernard Henry, "El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico".
- Fernando Hernández Pacho, "Estudio de los líquidos biológicos por el Laboratorio Clínico"
- Dr. Antonio J. Reginato, "Manual para el estudio del líquido sinovial, bursal e identificación de cristales".
- Lillian A. Mundt. / Kristy Shanadan, "Análisis de orina y de los líquidos corporales"
- Argeri / Leopardo, "Análisis de orina. Fundamentos y práctica"